

Aarão Melo Lopes

Currículo — três versões no mesmo ficheiro

Este PDF junta **três currículos distintos**, não três cópias. Escolha a secção conforme o contexto; ignore as outras.

pág.	versão	para quem
2	Executivo (1 pág.)	Recrutadores e empresas — formação, competências, resultados.
3–4	Parcerias (2 pág.)	Primeiro contacto com laboratórios, indústria ou criadores.
5–7	Académico (3 pág.)	Professores, grupos de pesquisa e quem pediu detalhe.

As versões também existem em separado: `cv-executivo.pdf`, `cv-parcerias.pdf`, `cv-academico.pdf`.

Versão 1 de 3 — Executivo

1 página · para recrutadores e empresas

Resumo: formação, competências, sistemas e o que já se verifica.

Aarão Melo Lopes

Engenheiro Eletricista | Sistemas | Matemática Aplicada

aarao.melo.lopes@gmail.com · goldenkingdom.patriatechnology.com · goldenkingdom.../repo.git

Perfil

Engenheiro eletricista (UFRR) e mestrado em Ciência da Computação (IME-USP, créditos). Construo software de sistemas em C e a documentação que o verifica. Procuro colaboração em laboratório, indústria ou engenharia de software.

Formação

Mestrado em Ciência da Computação — IME-USP

2020–2022

Bolsista CAPES. **72 créditos** (exigência: 44); conceito máximo em 8/9 disciplinas. Trabalho teórico e sistemas no lugar da dissertação formal — disponível sob consulta.

Bacharelado em Engenharia Elétrica — UFRR

2011–2018

Média **8,66**. TCC nota 10 (controlo de motor / inversores), recomendação de publicação. Monitoria: **473 h** (Cálculo e Álgebra Linear).

Competências

C · Makefile · Shell · POSIX · Git · assembly · armazenamento persistente em disco · máquinas virtuais · testes automatizados · **testes por reversão e mutação** · documentação técnica

Projetos em destaque

- **Bateria de verificação** — 328 testes em C a zero; CI bloqueia publicação se falhar. Mede-se por *reversão* — resíduo zero — e não por comparação contra valor esperado; e pelas **duas metades**: o resíduo onde tem de ser zero e o resíduo onde não pode ser.
- **Máquina de uma instrução** — VM com ISA mínima de uma única instrução, sem estado auxiliar (sem `.bss`).
- **Orquestração de agentes** — broca-so: runtime fixo (imutável em execução) e passagem de estado entre agentes.
- **Motor de xadrez + compilador** — sistemas próprios, repositório público.

Software desenvolvido

Compilador multi-formato, VM de pilha, núcleo mínimo, banco persistente em disco sem *malloc*, assistente local sem modelo externo. Stack: C, POSIX, Git.

Dual Sort — ordenação que corre *no disco*, sem memória dinâmica e sem uma comparação: a ordem lê-se em vez de se produzir. Guardando o caminho, a operação é reversível e **não apaga um bit** — 0 contra 25,6 milhões na forma destrutiva, medido.

Ordenar e cortar são duais, e daí o *corte máximo* (*max-cut*) numa árvore sai por leitura em vez de busca: a paridade da profundidade corta todas as arestas, que é o máximo possível. O corte constrói-se rodando a sequência natural meia volta — sem comparações e sem escolher centro.

Pesquisa (documentação pública)

Três volumes abertos (Teoria 61 pp. · Catálogo 457 pp. · narrativa 365 pp.): álgebra com prova escrita e teste executável por afirmação.

Ainda sem adopção externa nem citações independentes.

O que procuro

Laboratório ou indústria (materialização de interface / compósito modelado); engenharia de software (agentes em produção); equipas de jogo/cinema (mundo já escrito).

documentação · <https://goldenkingdom.patriatechnology.com/repo.git> · CC BY 4.0 / MIT

Versão 2 de 3 — Parcerias

2 páginas · primeiro contacto

Para laboratórios, indústria e criadores. Pedido concreto; propostas I–III em forma curta.

Aarão Melo Lopes

Engenheiro Eletricista / Matemática Aplicada & Engenharia de Sistemas

aarao.melo.lopes@gmail.com · goldenkingdom.patriatechnology.com

O que faço e o que procuro

Trabalho na fronteira entre álgebra e sistemas: a dualidade como memória da divisão — guardar a metade que a divisão deitaria fora. Em três volumes: a **Teoria** afirma; o **Catálogo** mede corpo a corpo (*o que não é citado não é testado*); o **Enredo** conta a mesma estrutura sem uma fórmula. Resultado actual: 61 + 457 + 365 pp., 328 testes a zero, seis sistemas. Procuro parceiros onde ainda não corre sozinho.

Em que pé está cada coisa

estado	o que é	onde
demonstrado	21 enunciados com prova escrita	<i>Teoria</i> , 58 pp.
medido	328 testes em C; a bateria sai a zero	<i>Catálogo</i> e <i>tests/</i>
implementado	ISA de uma instrução (MOVE); banco sem <i>malloc</i> ; assistente sem modelo externo; compilador e motor de xadrez	banco/ , broca-so , chess
proposto	liga grafeno–estanho; Headjack; CristalChain; jogo a partir do GDD	propostas abaixo

Produção

Três volumes — teoria, medição, narrativa

2026, em curso

- **Teoria** (61 pp.) — 21 enunciados e 21 provas; uma definição (corpo dual).
- **Catálogo** (457 pp.) — bestiário: cada corpo com a sua régua e a sua dinâmica; medidores citados nominalmente. É o *embaixo*: onde afirmação e narrativa se encontram e se medem.
- **Enredo** (365 pp.) — a mesma estrutura como mito de xadrez: Cristal (23 lances) e Quasicristal (128 cantos do Cruzeiro); semente no *gambito recusado*.
- **328 medidores em C** — 328 verdes, 0 falhas; 131 só com aritmética inteira. **O método:** não se compara contra um valor esperado — isso é ler metade, e metade dissipa — *reverte-se e lê-se o resíduo*, resolvendo e tirando a prova na mesma passagem. E a medida são as **duas metades**: o resíduo onde tem de ser zero diz que *existe*, o resíduo onde não pode ser zero diz que é *único*. Cada asserção é ainda submetida a *mutação* — se estragar o código não a faz falhar, ela não media nada.
- **Dois artigos auto-contidos** — *O corpo estelar* (19 pp.), a especificação do sistema: de uma única exigência derivam-se o coeficiente da equação de campo, a dimensão quatro, o termo cosmológico, o factor 8π e as constantes em função da régua. E *Dual Sort* (6 pp.), a ordenação sem comparações — onde se mostra que **ordenar e cortar são duais** e que o *corte máximo* (*max-cut*) numa árvore sai por leitura, não por busca.

Sistemas construídos

abr.–ago. 2026

Compilador, VM de pilha, núcleo, orquestração de agentes (**broca-so**), motor de xadrez e corpo teórico. Publicação com portão de verificação.

C · Makefile · Shell · POSIX · Git · MOVE · I/O sem *malloc* · assembly/_start

Formação

Mestrado em Ciência da Computação — IME-USP

2020 – 2022

Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Fumio Hashimoto. Bolsista CAPES. **72 créditos** (exigência: 44); conceito máximo em oito das nove disciplinas. O corpo teórico e os sistemas substituíram a dissertação formal — disponível sob consulta.

Extensão — IME-USP

verão 2021

Cálculo no $\mathbb{R}^n$ e Espaços Métricos (60 h cada); frequência 100 %.

Bacharelado em Engenharia Elétrica — UFRR

2011 – 2018

Média **8,66** · 4201 horas. Nota 10 em Cálculo, Eletromagnetismo, Conversão de Energia; acima de 9 em Álgebra Linear, Cálculo Numérico, Estatística, Métodos Matemáticos.

TCC: Controle Direto de Torque do Motor de Indução Trifásico

UFRR, 2018

123 pp. Nota 10 da banca, recomendação de publicação. A tabela de comutação é, em 2026, o corpo mínimo da teoria (MOVE, sem estado).

Monitoria — 473 horas

UFRR, 2013 e 2016–17

Cálculo I (108 h) e Álgebra Linear I no curso de Matemática (365 h).

Propostas — onde procuro parceiros

I. Headjack + liga grafeno–estanho

engenharia

Formalismo e máquina já correm. Liga em `tests/liga.c`, Headjack em `tests/headjack.c`: campo, núcleo do operador, limites do que se vê.

O que preciso do parceiro: bancada para a liga; engenharia para agentes em produção.

II. Mundo do Enredo — jogo e cinema

criação

365 pp., 26 partes, 148 capítulos; GDD no catálogo. Vitória: *o mate que não mata* — reacoplar as duas mãos, resíduo zero, relógio a correr.

O que preciso do parceiro: equipa de jogo/cinema; trago o mundo e a coerência.

III. CristalChain — livro-razão cuja cifra conserva

distribuído

Cifra forçada: ouro branco ($\det = +1$) conserva; a família metálica ($\det = -1$) anti-conserva. **O que esta proposta abre:** a álgebra e os medidores. **O que ela não inclui:** rede, nós e consenso — *o que se propõe aqui é a cifra e a paragem, não um sistema distribuído*, e por si só isto não é uma blockchain nem resolve dupla despesa.

O que preciso do parceiro: sistemas distribuídos / consenso.

Colaboração

Meço em vez de argumentar. **Presencial:** grupo, bancada e prazo — escreva-me. **Remota:** CC BY 4.0 / MIT; pode avançar sem combinar.

Documentos e código

teoria.pdf · catalogo.pdf · enredo.pdf · livro.pdf

git clone <https://goldenkingdom.patriatechnology.com/repo.git>

CC BY 4.0 (textos) · MIT (código)

Versão 3 de 3 — Acadêmico

3 páginas · research statement resumido

Para professores e grupos de pesquisa. Mais prosa, propostas e ligação TCC→teoria.

Aarão Melo Lopes

Engenheiro Eletricista / Matemática Aplicada & Engenharia de Sistemas

aarao.melo.lopes@gmail.com · goldenkingdom.patriatechnology.com

O que faço

A dualidade é a memória da divisão: guardar a metade que se ia deitar fora, e tornar a divisão reversível. Em termos técnicos — um **corpo dual** (V, V^*, J) e duas leis bem tipadas ($1^\dagger = -1$, $T^\dagger = -T$). Cada afirmação vem com um teste em C que a pode desmentir.

Três volumes, um papel cada: a **Teoria** afirma; o **Catálogo** é o *embaixo* — bestiário onde cada corpo tem régua e dinâmica, e *o que não é citado não é testado*; o **Enredo** *não inventa matemática* — conta-a, na linguagem do xadrez. Começou na graduação (hipercomplexos), atravessou o IME-USP, e é hoje 61 + 457 + 365 pp., 328 testes a zero e seis sistemas.

Dois factos que ligam o percurso:

- Um contador de bits de 33 linhas, anterior à teoria, foi reencontrado por ela e medido propriedade a propriedade.
- A tabela de comutação do TCC de 2018 (inversor de três níveis) coincide com a ISA mínima do catálogo: uma instrução MOVE(destino, sentido), sem estado auxiliar.

O que já se verifica hoje (sem adoção externa ainda): repositório público, documentos com páginas fixas, bateria a zero, publicação com portão. Não há ainda citações nem utilizadores em produção fora da bancada.

Em que pé está cada coisa

estado	o que é	onde
demonstrado	21 enunciados com prova escrita	<i>Teoria</i> , 58 pp.
medido	328 medidores em C; a bateria sai a zero	<i>Catálogo</i> e <i>tests/</i>
implementado	MOVE; banco sem <i>malloc</i> ; assistente sem modelo externo; compilador e motor de xadrez	<i>banco/</i> , <i>broca-so</i> , <i>chess</i>
proposto	liga grafeno-estanho; Headjack; CristalChain; jogo (GDD)	propostas adiante

Produção

Uma teoria da dualidade, em três volumes

2026, em curso

- **Teoria** (61 pp.) — 21 enunciados e 21 provas; uma definição — o corpo dual.
- **Catálogo** (457 pp.) — corpos um a um; medidores citados; GDD do reino; CristalChain, ISA, liga, Headjack.
- **Enredo** (365 pp.) — mito re-encenado a cada partida: Operador de duas mãos; Cristal (23 lances) e Quasicristal (128 cantos); vitória = *mate que não mata*, resíduo zero com o relógio a correr. 26 partes, 148 capítulos.
- **328 medidores em C** — 328 verdes, 0 falhas; 131 só com aritmética inteira. **O método:** não se compara contra um valor esperado — isso é ler metade, e metade dissipa — *reverte-se e lê-se o resíduo*, resolvendo e tirando a prova na mesma passagem. E a medida são as **duas metades**:

o resíduo onde tem de ser zero diz que *existe*, o resíduo onde não pode ser zero diz que é *único*. Cada asserção é ainda submetida a *mutação* — se estragar o código não a faz falhar, ela não media nada.

- **Dois artigos auto-contidos** — *O corpo estelar* (19 pp.), a especificação do sistema: de uma única exigência derivam-se o coeficiente da equação de campo, a dimensão quatro, o termo cosmológico, o factor 8π e as constantes em função da régua. E *Dual Sort* (6 pp.), a ordenação sem comparações — onde se mostra que **ordenar e cortar são duais** e que o *corte máximo* (*max-cut*) numa árvore sai por leitura, não por busca.

***O sistema dos números hipercomplexos* — livro próprio**

graduação

Semente: $\hat{z}^2 = -1$ e $z^{-1} = \bar{z}/|z|^2$ — hoje as duas leis.

***Álgebra Bilinear* — notas próprias**

graduação

$f(u, v) = [u]_B^T A [v]_B$ — a matriz como leitura numa base.

Seis sistemas construídos

abr.–ago. 2026

Compilador, VM, núcleo, **broca-so**, motor de xadrez, corpo teórico.

C · Makefile · Shell · POSIX · Git · MOVE · sem *malloc* · `_start`

Formação

Mestrado em Ciência da Computação — IME-USP

2020 – 2022

Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Fumio Hashimoto. Bolsista CAPES. **72 créditos** (exigência: 44); conceito máximo em oito das nove. O corpo teórico e os sistemas substituíram a dissertação formal — disponível sob consulta.

Análise de Algoritmos · Teoria dos Grafos · Representações Hierárquicas · Processamento de Imagens usando Grafos · Visão e Processamento de Imagens · Modelos Probabilísticos em Grafos · Computação Paralela e Distribuída · Computação Gráfica.

Extensão — IME-USP

verão 2021

Cálculo no $\mathbb{R}^n$ e Espaços Métricos (60 h cada); frequência 100 %.

Bacharelado em Engenharia Elétrica — UFRR

2011 – 2018

Média **8,66** · 4201 horas. Nota 10 em: Cálculo I · Cálculo Diferencial e Integral I · Eletromagnetismo I · Física Experimental III · Conversão de Energia II · Fundamentos de Economia. Acima de 9: Estatística · Química Geral · Cálculo Numérico · Métodos Matemáticos · Geometria Analítica · Álgebra Linear · Geração de Energia.

Trabalho de conclusão e docência

Controle Direto de Torque do Motor de Indução Trifásico

UFRR, 2018

123 pp. Orientadora: Prof.^a Dr.^a Susset Guerra Jiménez. Nota 10 da banca, recomendação de publicação.

Cada fase $\{-1, 0, +1\}$: 27 estados, 19 vetores, seis pares redundantes — a redundância do ponto médio é a dualidade; o DTC sem histórico é o MOVE da Proposta I.

Monitoria — 473 horas

UFRR, 2013 e 2016–17

Cálculo I (108 h) e Álgebra Linear I no curso de Matemática (365 h).

Proposta I — engenharia

***Headjack* + liga grafeno–estanho**

proposta aberta

Interface sem linguagem intermédia: formalismo (par leitura/escrita, régua, dinâmica) já escrito; máquina MOVE já corre.

- **Headjack** (`tests/headjack.c`) — leitura não invasiva (Faraday, Lenz, Poynting); limites do operador corrente→campo (núcleo; o que não tem dual não atravessa).

- **Liga** (`tests/liga.c`) — grafeno + estanho: percolação, salto $\sim 10^{14}$, janela de casamento; modelo calculado, bancada por fazer.

O que preciso do parceiro: bancada/indústria para a liga; software para agentes em produção (broca-so já orquestra; falta produção).

Proposta II — jogo e cinema

O Enredo — a partida sem fim

disponível para colaboração

Não é campanha com roteiro: é mito que cada partida re-encena. Semente: o *gambito recusado* — quem aceita ganha material e paga o centro; quem recusa fica largo; a oferta fica de pé. Duas metades (terra/floresta/mar e Fortaleza/Alfândega/ Telescópio/Fábrica). GDD no catálogo: dois zeros no HUD (resíduo e relógio); vitória = $\Gamma = 0$ com o pulso a correr — não o flatline.

O que preciso do parceiro: equipa de jogo ou cinema. Trago o mundo; aceito qualquer posição.

Proposta III — registo distribuído

CristalChain — livro-razão cuja cifra conserva

proposta aberta

No enredo é o *ouro externo*: acrescenta sem tirar a ninguém. Na álgebra: cifra forçada pelo determinante — ouro branco ($\det = +1$) conserva; metais ($\det = -1$) anti-conservam. Paragem interna (órbita finita / período de Pisano), não gás externo.

O que esta proposta abre: a álgebra e os medidores (`ouro_branco.c`, `smartcontract.c`). **O que ela não inclui:** rede, nós e consenso — *o que se propõe aqui é a cifra e a paragem, não um sistema distribuído*. Por si só isto não é uma blockchain nem resolve dupla despesa.

O que preciso do parceiro: sistemas distribuídos / consenso.

Como trabalho e como colaborar

- Meço em vez de argumentar — cada afirmação com um teste que a pode derrubar.
- **Presencial:** grupo, bancada e prazo — escreva-me.
- **Remota:** CC BY 4.0 / MIT; pode avançar sem combinar.

Documentos e código

teoria	<code>.../docs/teoria.pdf</code>	(58 pp.)
catálogo	<code>.../docs/catalogo.pdf</code>	(457 pp.)
enredo	<code>.../docs/enredo.pdf</code>	(365 pp.)
código	<code>git clone .../repo.git</code>	

CC BY 4.0 (textos) · MIT (código)